专升本数学

高分公式概念背诵手册

核心考点 · 极致浓缩 · 快速提分

“星光不问赶路人，时光不负有心人。”

2026 最新版

编写日期：2026 年 2 月 23 日

目录

第一章 初等数学公式汇总 **2**
- 1.1 三角函数 2
- 1.2 数列求和 2
- 1.3 几何公式 2

第二章 函数 **2**
- 2.1 核心概念 2
- 2.2 关键公式 3
- 2.3 图像绘画 4
- 2.4 避坑指南 5

第三章 极限 **5**
- 3.1 核心概念 5
- 3.2 关键公式 5
- 3.3 避坑指南 5

第四章 连续 **6**
- 4.1 核心概念 6
- 4.2 关键公式 6
- 4.3 避坑指南 6

第五章 导数与微分 **6**
- 5.1 核心概念 6
- 5.2 关键公式 7
- 5.3 避坑指南 7

第六章 中值定理与导数应用 **7**
- 6.1 核心概念 7
- 6.2 关键公式 8
- 6.3 避坑指南 8

第七章 不定积分 **8**
- 7.1 核心概念 8
- 7.2 关键公式 8
- 7.3 避坑指南 9

第八章 定积分 **9**
- 8.1 核心概念 9
- 8.2 关键公式 9
- 8.3 避坑指南 9

第九章 微分方程 **9**
- 9.1 核心概念 9
- 9.2 关键公式 10
- 9.3 避坑指南 10

第十章 多元函数微分学 **10**
- 10.1 核心概念 10
- 10.2 关键公式 10
- 10.3 避坑指南 11

第十一章 向量代数与空间解析几何 **11**
- 11.1 核心概念 11
- 11.2 关键公式 11
- 11.3 避坑指南 11

第十二章 二重积分 **11**
- 12.1 核心概念 11
- 12.2 关键公式 11
- 12.3 避坑指南 12

第十三章 无穷级数 **12**
- 13.1 核心概念 12
- 13.2 关键公式 12
- 13.3 避坑指南 12

第一章　初等数学公式汇总

1.1　三角函数

关键公式

- **基本关系**
  - $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
  - $1 + \tan^2 x = \sec^2 x, \quad 1 + \cot^2 x = \csc^2 x$
  - $\sin 2x = 2\sin x \cos x$
  - $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$
- **和差化积与积化和差**
  - $\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$
  - $\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$
  - $\sin x \cos y = \frac{1}{2}[\sin(x+y) + \sin(x-y)]$

技巧点拨

- **诱导公式口诀**：奇变偶不变，符号看象限。
  - x 看作锐角，$x + n\frac{\pi}{2}$ 所在象限决定正负。
  - $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$

1.2　数列求和

关键公式

- **常用求和公式**
  - 等差：$S_n = \frac{n(a_1+a_n)}{2}$
  - 等比：$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} \quad (q \neq 1)$
  - 平方和：$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
  - 裂项相消：$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$

1.3　几何公式

关键公式

- **体积与面积**
  - 球体积 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$
  - 圆柱体积 $V = \pi r^2 h$
  - 圆锥体积 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$
- **距离公式**
  - 点到直线：$d = \frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$
  - 点到平面：$d = \frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$

第二章　函数

2.1　核心概念

函数的性质

- **奇偶性**：
  - 偶函数：$f(-x) = f(x)$，图像关于 y 轴对称。
  - 奇函数：$f(-x) = -f(x)$，图像关于原点对称。
  - 运算规律：奇 $\pm$ 奇 $=$ 奇，偶 $\pm$ 偶 $=$ 偶，奇 $\times$ 奇 $=$ 偶，偶 $\times$ 偶 $=$ 偶，奇 $\times$ 偶 $=$ 奇。
- **周期性**：若存在 $T > 0$ 使得 $f(x+T) = f(x)$ 恒成立，则 $f(x)$ 为周期函数。
  - $y = \sin(\omega x)$ 和 $y = \cos(\omega x)$ 的最小正周期 $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$。
  - $y = \tan(\omega x)$ 的最小正周期 $T = \frac{\pi}{|\omega|}$。
- **单调性**：导数 $f'(x) > 0 \implies$ 单调递增；$f'(x) < 0 \implies$ 单调递减。

2.2 关键公式

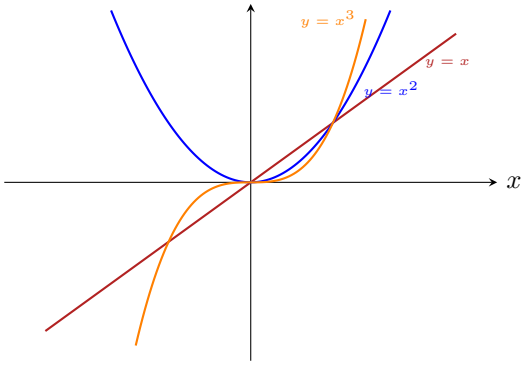
关键公式

- **基本初等函数定义域**
  - 分式 $\frac{1}{f(x)}$：$f(x) \neq 0$
  - 偶次根式 $\sqrt{f(x)}$：$f(x) \geq 0$
  - 对数函数 $\ln f(x)$：$f(x) > 0$
  - 反正弦/余弦 $\arcsin f(x)$：$-1 \leq f(x) \leq 1$
  - 复合函数：取各部分定义域的**交集**。
- **三角函数诱导公式**
  - $\sin(\pi + \alpha) = -\sin\alpha$
  - $\sin(\alpha - \pi) = -\sin\alpha$
  - $\cos(-x) = \cos x$ （偶函数）
  - $\sin(-x) = -\sin x$ （奇函数）
- **重要恒等式**

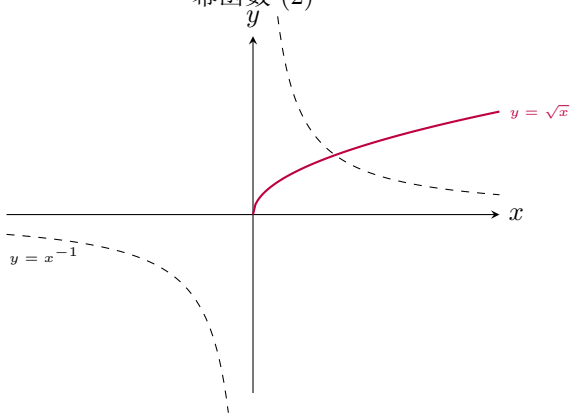
$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

2.3 图像绘画

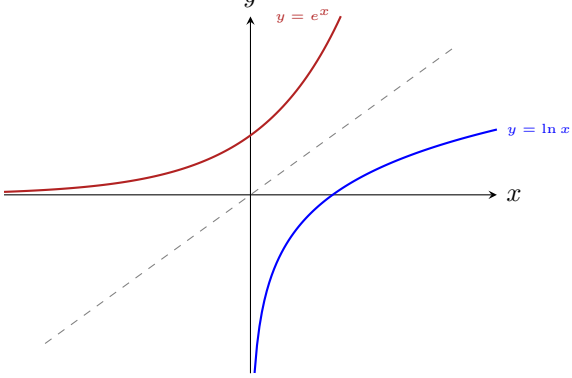
幂函数 (1)



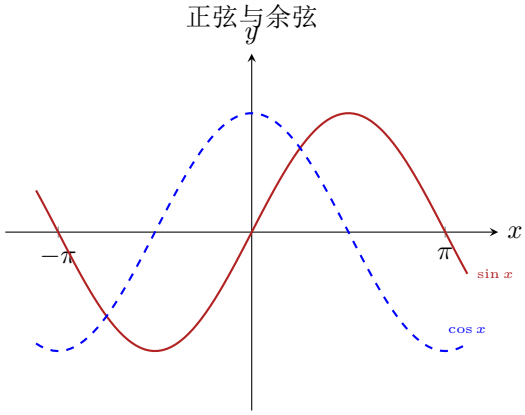
幂函数 (2)



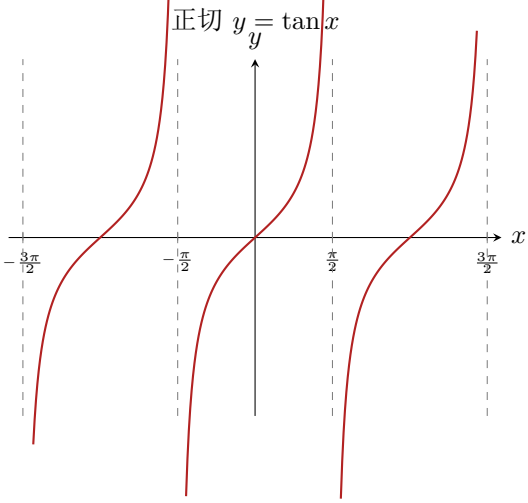
指数与对数



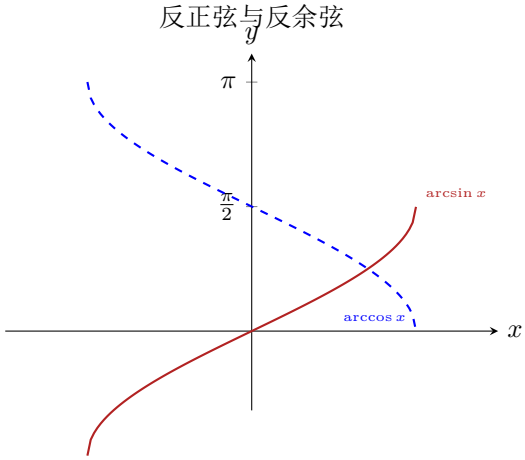
正弦与余弦



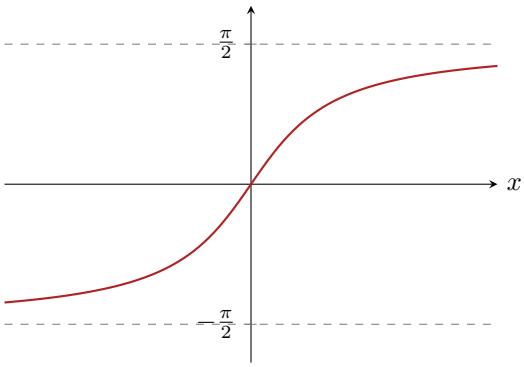
正切 $y = \tan x$



反正弦与反余弦



反正切 $y = \arctan x$



2.4 避坑指南

避坑指南

! **定义域求交集**：求复合函数定义域时，一定要分别解出每个限制条件的不等式，最后求**交集**【学会画数轴！】。

! **解不等式注意方向**：

- 解 $|x| > a$ 得 $x > a$ 或 $x < -a$（两边）。
- 解 $|x| < a$ 得 $-a < x < a$（中间）。

! **分母不为零**：不要只关注根号大于等于 0，而忽略了分母不能为 0 的条件。

! **具体函数 vs 抽象函数**：$f(x)$ 定义域指 x 的范围；$f(g(x))$ 定义域也是指 x 的范围，但需满足 $g(x)$ 在 f 的定义域内。

第三章 极限

3.1 核心概念

极限与连续

- **极限存在充要条件**：$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \iff \lim_{x\to x_0^-} f(x) = \lim_{x\to x_0^+} f(x) = A$。
- **连续的定义**：$f(x)$ 在 x_0 处连续 $\iff \lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$。
- **无穷小比阶**：
  - $\lim \frac{\alpha}{\beta} = 0 \implies \alpha$ 是 β 的**高阶**无穷小。
  - $\lim \frac{\alpha}{\beta} = \infty \implies \alpha$ 是 β 的**低阶**无穷小。
  - $\lim \frac{\alpha}{\beta} = C \neq 0 \implies \alpha$ 与 β 是**同阶**无穷小。
  - $\lim \frac{\alpha}{\beta} = 1 \implies \alpha$ 与 β **等价** $(\alpha \sim \beta)$。

3.2 关键公式

关键公式

- **两个重要极限**

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad (\text{广义: } \frac{\sin \Delta}{\Delta} \to 1)$$

$$\lim_{x\to\infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e, \quad \lim_{x\to 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

- **常用等价无穷小** $(x \to 0)$
  - $\sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad \arcsin x \sim x, \quad \arctan x \sim x$
  - $\ln(1+x) \sim x, \quad e^x - 1 \sim x$
  - $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$
- **核心泰勒公式 (Maclaurin)**
  - $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
  - $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$
  - $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + o(x^2)$
- **洛必达法则**适用于 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式：

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

3.3 避坑指南

避坑指南

! **等价无穷小代换原则**：通常只在**乘除**因子中使用，**加减**运算中若不满足精度要求（如相减抵消由主项变为高阶项）则不能直接代换。优先用泰勒公式处理加减。

! **洛必达法则条件**：必须验证是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型。

! **震荡极限**：$\lim_{x\to 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在（震荡）；但 $\lim_{x\to 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$（无穷小 $\times$ 有界量）。

第四章　连续

4.1　核心概念

间断点分类

- **第一类间断点**（左右极限均存在）：
  - 可去间断点：左右极限相等，但不等于 $f(x_0)$ 或无定义。
  - 跳跃间断点：左右极限不相等。
- **第二类间断点**（左右极限至少有一个不存在）：
  - 无穷间断点：极限为无穷大。
  - 振荡间断点：极限值在区间内变动，不趋于定值。

4.2　关键公式

关键公式

- **闭区间连续函数性质**
  - **有界性定理**：在闭区间 $[a,b]$ 上连续的函数必有界。
  - **最值定理**：在闭区间 $[a,b]$ 上连续的函数必有最大值和最小值。
  - **零点定理**：若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续且 $f(a)\cdot f(b)<0$，则 (a,b) 内至少有一点 ξ 使 $f(\xi)=0$。

4.3　避坑指南

避坑指南

! **连续与极限**：函数在某点极限存在，不一定连续（可能是可去间断点）。

! **分段函数**：讨论分段函数连续性时，必须分别考察分段点处的左极限、右极限和函数值。

! **零点判定**：使用零点定理前，务必确认函数在区间上是**连续**的。

第五章　导数与微分

5.1　核心概念

导数概念

- **定义**：$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$。
- **几何意义**：$f'(x_0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线斜率。
- **关系**：可导 $\Longrightarrow$ 连续；连续 $\not\Rightarrow$ 可导（如 $y=|x|$ 在 $x=0$ 处）。
- **奇偶性导数**：奇函数的导数是偶函数；偶函数的导数是奇函数。
- **周期性导数**：周期函数的导数仍为周期函数（周期不变）。

5.2 关键公式

关键公式

- 基本求导公式表 (对照记忆版)

基础/正向公式	对照/负向/特例公式
$(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$	$(C)' = 0$
$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$
$(\sin x)' = \cos x$	$(\cos x)' = -\sin x$
$(\tan x)' = \sec^2 x$	$(\cot x)' = -\csc^2 x$
$(\sec x)' = \sec x \tan x$	$(\csc x)' = -\csc x \cot x$
$(a^x)' = a^x \ln a$	$(e^x)' = e^x$
$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$
$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$	$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$

- 切线与法线
  - 切线方程：$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$
  - 法线方程：$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$
- 参数方程求导 $\begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} \implies \frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\phi'(t)}$

5.3 避坑指南

避坑指南

! **复合函数求导**：不要漏乘内层函数的导数（链式法则）。

! **隐函数求导**：对方程两边求导时，视 y 为 x 的函数，遇 y 求导需乘 y'。

! **绝对值导数**：$f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处不可导（尖点）。在求导前最好先去绝对值符号。

第六章 中值定理与导数应用

6.1 核心概念

导数应用

- 极值判定：
  - 第一充分条件：驻点两侧 $f'(x)$ 变号（左正右负 $\to$ 极大，左负右正 $\to$ 极小）。
  - 第二充分条件：$f'(x_0) = 0$ 且 $f''(x_0) \neq 0$。（$f'' < 0 \to$ 极大，$f'' > 0 \to$ 极小）。
- 凹凸性与拐点：
  - 凹凸定义：$f''(x) > 0 \implies$ 凹（开口向上 $\cup$）；$f''(x) < 0 \implies$ 凸（开口向下 $\cap$）。
  - 拐点：曲线凹凸性发生改变的点 $(x_0, f(x_0))$。
- 渐近线：
  - 水平渐近线：$\lim_{x\to\infty} f(x) = A \implies y = A$。
  - 垂直渐近线：$\lim_{x\to x_0} f(x) = \infty \implies x = x_0$（通常在分母为 0 处）。

6.2 关键公式

关键公式

- **中值定理**
  - **罗尔定理**：闭区间连续，开区间可导，端点值相等 $\Longrightarrow \exists\xi, f'(\xi)=0$。
  - **拉格朗日中值定理**：闭区间连续，开区间可导 $\Longrightarrow f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$。
- **洛必达法则**（见第二章，此处常用于求渐近线极限）。

6.3 避坑指南

避坑指南

! **极值点 vs 驻点**：驻点（导数为 0）不一定是极值点（如 $y=x^3$ 在 $x=0$）；极值点也不一定是驻点（可能是不可导点，如 $y=|x|$）。

! **拐点坐标**：填写拐点时写坐标 (x_0,y_0)，不要只写横坐标。

! **区间写法**：单调区间和凹凸区间建议写成开区间 (a,b)，由定义域决定。

第七章 不定积分

7.1 核心概念

原函数与不定积分

- **定义**：若 $F'(x)=f(x)$，则 $\int f(x)dx=F(x)+C$。
- **性质**：
  - $\frac{d}{dx}\int f(x)dx=f(x)$
  - $\int f'(x)dx=f(x)+C$

7.2 关键公式

关键公式

- **基本积分公式表 (对照记忆版)**

幂/指/对/三角 (正)	特例/带负号/倒三角
$\int x^\mu dx=\frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}+C$	$\int \frac{1}{x}dx=\ln\lvert x\rvert+C$
$\int e^x dx=e^x+C$	$\int a^x dx=\frac{a^x}{\ln a}+C$
$\int \cos x dx=\sin x+C$	$\int \sin x dx=-\cos x+C$
$\int \sec^2 x dx=\tan x+C$	$\int \csc^2 x dx=-\cot x+C$
$\int \sec x\tan x dx=\sec x+C$	$\int \csc x\cot x dx=-\csc x+C$
$\int \tan x dx=-\ln\lvert\cos x\rvert+C$	$\int \cot x dx=\ln\lvert\sin x\rvert+C$
$\int \sec x dx=\ln\lvert\sec x+\tan x\rvert+C$	$\int \csc x dx=\ln\lvert\csc x-\cot x\rvert+C$
$\int \frac{1}{1+x^2}dx=\arctan x+C$	$\int \frac{1}{a^2+x^2}dx=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx=\arcsin x+C$	$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}dx=\arcsin\frac{x}{a}+C$

- **积分方法**
  - **凑微分法**：$\int f(g(x))g'(x)dx=\int f(u)du$。
  - **分部积分法**：$\int udv=uv-\int vdu$。
  - **倒代换**：令 $x=\frac{1}{t}$（常用于分母幂次高的情况）。

7.3 避坑指南

避坑指南

! **常数 C**：计算不定积分千万别忘了 $+C$。

! **对数绝对值**：$\int \frac{1}{x}dx$ 结果是 $\ln|x|$，特别是分母为函数时，如 $\ln|f(x)|$。

! **分部积分顺序**：**反对幂指三**（反三角、对数、幂函数、指数、三角），排在前面的优先设为 u。

第八章 定积分

8.1 核心概念

定积分性质

- **几何意义**：曲边梯形的面积（x 轴上方为正，下方为负）。
- **奇偶性**：
  - 对称区间 $[-a,a]$ 上，奇函数积分为 0。
  - 对称区间 $[-a,a]$ 上，偶函数积分 $=2\int_0^a f(x)dx$。

8.2 关键公式

关键公式

- **牛顿-莱布尼茨公式**

$$\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a)$$

- **变上限积分求导**

$$\frac{d}{dx}\int_a^{g(x)} f(t)dt = f(g(x))\cdot g'(x)$$

- **定积分换元**换元必换限：令 $x=\phi(t)$，则 $dx=\phi'(t)dt$，积分限由 a,b 变为 α,β。
- **几何应用**
  - 面积：$S=\int_a^b |f(x)|dx$。
  - 旋转体体积（绕 x 轴）：$V_x=\pi\int_a^b f^2(x)dx$。
  - 旋转体体积（绕 y 轴）：$V_y=2\pi\int_a^b x|f(x)|dx$ （柱壳法）。

8.3 避坑指南

避坑指南

! **换元换限**：定积分换元时，上下限必须同步变换，最后结果不需要回代变量。

! **变限求导**：若上限是 x 的函数 $g(x)$，求导要乘 $g'(x)$（链式法则）。

! **广义积分**：注意无穷限积分或瑕积分的敛散性判定。

第九章 微分方程

9.1 核心概念

基本概念

- **阶**：方程中导数的最高阶数。
- **通解**：包含独立任意常数的个数等于方程阶数。
- **特解**：满足初始条件的解（不含任意常数）。

9.2 关键公式

关键公式

- **一阶微分方程**
  - **可分离变量**：$f(y)dy = g(x)dx \implies \int f(y)dy = \int g(x)dx$。
  - **一阶线性** $y' + P(x)y = Q(x)$：

$$y = e^{-\int P(x)dx}\left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx + C\right)$$

- **二阶常系数线性齐次** $y'' + py' + qy = 0$
  - **特征方程**：$r^2 + pr + q = 0$
  - **万能求根公式**：$r_{1,2} = \dfrac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$ （令 $\Delta = p^2 - 4q$）

判别式Δ	特征根r	微分方程通解y
$\Delta > 0$	$r_1 \neq r_2$ (实)	$y = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$
$\Delta = 0$	$r_1 = r_2$ (实)	$y = (C_1 + C_2x)e^{r_1x}$
$\Delta < 0$	$\alpha \pm i\beta$ (复)	$y = e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x)$

  - **注**：复根情况中，$\alpha = -\frac{p}{2}$，$\beta = \frac{\sqrt{4q-p^2}}{2}$。

9.3 避坑指南

避坑指南

! **识别题型**：拿到方程先看是一阶还是二阶，是否可分离变量，或者是线性方程。

! **公式记忆**：一阶线性公式中 e 的指数符号，外面是负积分，里面是正积分。

! **特解常数**：求特解时，先求出通解，再代入初始条件求 C，最后写出特解表达式。

第十章 多元函数微分学

10.1 核心概念

偏导与全微分

- **关系链**：可微 $\implies$ 连续；可微 $\implies$ 偏导数存在。反之均不成立。偏导数连续 $\implies$ 可微。
- **极值判定**：驻点 (x_0, y_0) 满足 $f_x = 0, f_y = 0$。令 $A = f_{xx}, B = f_{xy}, C = f_{yy}$。
  - $AC - B^2 > 0$ 且 $A > 0 \implies$ 极小值。
  - $AC - B^2 > 0$ 且 $A < 0 \implies$ 极大值。
  - $AC - B^2 < 0 \implies$ 非极值点。
  - $AC - B^2 = 0 \implies$ 需进一步讨论。

10.2 关键公式

关键公式

- **全微分**

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$$

- **复合函数求导（链式法则）**若 $z = f(u, v)$，且 $u = u(x, y), v = v(x, y)$，则：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}$$

- **隐函数求导**由方程 $F(x, y, z) = 0$ 确定 $z = z(x, y)$，则：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

10.3 避坑指南

避坑指南

! **求导符号**：计算偏导数时，视其他变量为常数。勿混淆 d 和 ∂。

! **条件极值**：使用拉格朗日乘数法时，构造函数 $L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\phi(x,y)$，方程组解包含 λ。

第十一章 向量代数与空间解析几何

11.1 核心概念

向量运算几何意义

- **数量积** $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta$。若为 0，则垂直。
- **向量积** $\mathbf{a}\times\mathbf{b}$ 为向量，模 $|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\theta$，方向垂直于 $\mathbf{a},\mathbf{b}$。若为 0，则平行。

11.2 关键公式

关键公式

- **平面方程**
  - 点法式：$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$。法向量 $\mathbf{n}=\{A,B,C\}$。
  - 一般式：$Ax+By+Cz+D=0$。
- **直线方程**
  - 点向式（对称式）：$\frac{x-x_0}{m}=\frac{y-y_0}{n}=\frac{z-z_0}{p}$。方向向量 $\mathbf{s}=\{m,n,p\}$。
  - 参数式：$x=x_0+mt, y=y_0+nt, z=z_0+pt$。
- **位置关系**
  - 平面 $\mathbf{n}_1$ 与 $\mathbf{n}_2$：垂直 $\iff$ $\mathbf{n}_1\cdot\mathbf{n}_2=0$。
  - 直线 $\mathbf{s}$ 与平面 $\mathbf{n}$：垂直 $\iff$ $\mathbf{s}\parallel\mathbf{n}$；平行 $\iff$ $\mathbf{s}\perp\mathbf{n}$。

11.3 避坑指南

避坑指南

! **线面垂直**：直线垂直于平面，意味着直线的**方向向量**平行于平面的**法向量**。不要弄反条件。

! **缺项含义**：平面方程缺 z 表示平行于 z 轴（柱面）。

第十二章 二重积分

12.1 核心概念

二重积分计算

- **几何意义**：以 D 为底，曲面 $z=f(x,y)$ 为顶的曲顶柱体体积。
- **对称性**：
  - 关于 x 轴对称区域：若 $f(x,-y)=-f(x,y)$，积分为 0。
  - 关于 y 轴对称区域：同理。
  - 关于 $y=x$ 对称区域：若 $f(y,x)=-f(x,y)$，积分为 0。

12.2 关键公式

关键公式

- **直角坐标系**
  - X-型区域（先 y 后 x）：$\int_a^b dx\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x,y)dy$。
  - Y-型区域（先 x 后 y）：$\int_c^d dy\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)dx$。
- **极坐标系** $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta, dxdy=rdrd\theta$。

$$\iint_D f(x,y)dxdy=\int_\alpha^\beta d\theta\int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$$

12.3 避坑指南

避坑指南

! **交换次序**：必须画出积分区域草图，重新定限。不要直接交换积分号和下限。

! **极坐标雅可比因子**：极坐标积分千万别忘了乘 r。

! **极坐标限**：射线穿入穿出法确定 r 的上下限。

第十三章 无穷级数

13.1 核心概念

级数敛散性

- **必要条件**：级数 $\sum u_n$ 收敛 $\implies \lim_{n\to\infty} u_n = 0$。
- **正项级数**：比较判别法、比值判别法、根值判别法。
- **交错级数**：莱布尼茨判别法（u_n 单调递减趋于 0 $\implies$ 收敛）。
- **绝对收敛**：$\sum |u_n|$ 收敛 $\implies \sum u_n$ 绝对收敛。

13.2 关键公式

关键公式

- **常用级数**
  - 几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$：$|q| < 1$ 收敛于 $\frac{1}{1-q}$；$|q| \geq 1$ 发散。
  - P-级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$：$p > 1$ 收敛；$p \leq 1$ 发散。
- **幂级数**
  - 收敛半径 $R = \lim_{n\to\infty} |\frac{a_n}{a_{n+1}}|$。
  - 泰勒展开：$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$，$x \in (-\infty, +\infty)$ $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$，$x \in (-1, 1]$ $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$，$x \in (-\infty, +\infty)$

13.3 避坑指南

避坑指南

! **端点敛散性**：求收敛域时，必须单独检验收敛区间端点处的敛散性。

! **缺项级数**：如 $\sum x^{2n}$，换元 $t = x^2$ 求半径，或直接用后项比前项求极限 < 1。

! **条件收敛**：莱布尼茨级数收敛，但取绝对值后发散，称为条件收敛。